

1. Activitat 8 — Fraccions: les quatre operacions

Sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions, i calcular la fracció d'un nombre.

1.1 Idea clau

Una fracció és una manera d'escriure una quantitat que no és sencera. Dues fraccions diferents poden valer el mateix: $\frac{1}{2}$ i $\frac{2}{4}$ són la mateixa quantitat. Això és el que fa que les fraccions siguin còmodes, però també el que obliga a anar amb compte.

Vocabulari

- A $\frac{3}{4}$: el 3 és el **numerador** (quants trossos agafem) i el 4 és el **denominador** (en quants trossos hem partit la unitat).
- Dues fraccions són **equivalents** si valen el mateix. S'obtenen multiplicant o dividint dalt i baix pel mateix nombre:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{50}{100}$$

- **Simplificar** és dividir dalt i baix pel mateix nombre fins que ja no es pugui més. La fracció que queda és la **irreductible**.

Exemple 1.1 — Simplificar

Simplifiquem $\frac{18}{24}$.

Dividim dalt i baix per 6, que és el MCD de 18 i 24:

$$\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}$$

També ho podríem fer en dues passes (primer per 2, després per 3), però amb el MCD hi arribem d'un sol cop. Aquí és on serveix el que vam aprendre al BLOC A.

1.2 Suma i resta

Regla

Només es poden sumar o restar fraccions amb el **mateix denominador**.

- Si ja tenen el mateix denominador: sumem o restem els numeradors i deixem el denominador igual.

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

- Si no: primer les reduïm a **comú denominador** (busquem el mcm dels denominadors) i després sumem.

Exercici resolt 1.1 — Suma amb denominadors diferents

Calcula $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Solució. Pas 1. Busquem el comú denominador: $\text{mcm}(4, 3) = 12$.

Pas 2. Convertim cada fracció a dotzens. Ens preguntem per quant hem multiplicat el denominador i fem el mateix a dalt:

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{3}{12} \qquad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

Pas 3. Ara ja podem sumar:

$$\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$$

$\frac{11}{12}$ ja és irreductible. És raonable? $\frac{1}{4}$ és un quart i $\frac{2}{3}$ és més de mig; junts han de fer una mica menys d'una unitat. $\frac{11}{12}$ ho és.

Resposta: $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$

1.3 Multiplicació i divisió

Regla

- **Multiplicar:** dalt per dalt i baix per baix. No cal comú denominador.

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

- **Dividir:** multipliquem en creu.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Fixa't en la trampa: multiplicar fraccions és *més fàcil* que sumar-les. Amb la suma cal comú denominador; amb el producte, no.

Exercici resolt 1.2 — La fracció d'un nombre

En un institut de 180 alumnes, $\frac{5}{9}$ fan francès. Quants alumnes fan francès?

Solució. Calcular la fracció d'un nombre és multiplicar:

$$\frac{5}{9} \cdot 180 = \frac{5 \cdot 180}{9} = \frac{900}{9} = 100$$

També ho podem fer en dues passes, que sovint surt més fàcil de cap:

1. Dividim entre el denominador: $180 : 9 = 20$.
2. Multipliquem pel numerador: $20 \cdot 5 = 100$.

Resposta: 100 alumnes fan francès.

Exercicis per fer

1.1 Interpretem una mesura. Una vespa fa $\frac{3}{5}$ de polzada de llarg. Completa: després de dividir una polzada en _____ parts iguals, que s'anomenen _____, per abastar la vespa en calen _____.

1.2 Simplifica fins a la fracció irreductible: $\frac{12}{18}$, $\frac{20}{30}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{14}{35}$.

1.3 Calcula:

- (a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$
- (b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$
- (c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$
- (d) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

1.4 Quins problemes pots resoldre? Digues en quines d'aquestes situacions la resposta s'obté fent l'operació $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$. Si no es pot, explica per què.

- (a) La setmana passada una planta va créixer $\frac{1}{4}$ de cm. Aquesta setmana ha crescut $\frac{2}{3}$ de cm. Quant ha crescut en total?
- (b) Avui he menjat $\frac{1}{4}$ kg de pasta i he begut $\frac{2}{3}$ de litre de suc. Quant he ingerit en total?
- (c) Tenim un cable de $\frac{2}{3}$ de metre i n'hi cosim un tros de $\frac{1}{4}$ de metre. Quant fa el cable ara?
- (d) Ahir al pluviòmetre s'hi van acumular $\frac{2}{3}$ de litre. Avui, $\frac{1}{4}$ de litre. Quant s'hi ha acumulat en dos dies?

1.5 Calcula i simplifica si es pot:

- (a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$
- (b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$
- (c) $\frac{1}{2} : \frac{3}{5}$
- (d) $\frac{4}{7} : \frac{2}{3}$

1.6 Calcula:

- (a) $\frac{3}{5}$ de 40
- (b) $\frac{2}{7}$ de 63
- (c) $\frac{5}{8}$ de 120

1.7 Troba l'error i corregeix-lo:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$$

1.8 En una festa hi ha 60 persones. $\frac{1}{4}$ són nens i $\frac{2}{5}$ són dones.

- (a) Quants nens hi ha?
- (b) Quantes dones hi ha?
- (c) Quants homes hi ha?

1.9 La Maria s'ha begut $\frac{1}{3}$ d'una ampolla d'aigua i el Joan, $\frac{1}{4}$ de la mateixa ampolla. Quina part se n'han begut entre tots dos? Quina part en queda?

1.10 Rutina. Sense calcular-ho exactament, digues si $\frac{7}{8} + \frac{9}{10}$ és més gran o més petit que 2. Explica com ho has pensat.

1.11 Per al Quadern d'eines. Fes el mapa de les quatre operacions amb fraccions: una casella per operació, amb la regla i un exemple. Marca clarament quines necessiten comú denominador i quines no.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 1.1 Dividim la polzada en **5** parts iguals, que s'anomenen **cinquens**; per abastar la vespa en calen **3**.
- 1.2 $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{5}$.
- 1.3 (a) $\frac{5}{8}$ (b) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$
- 1.4 Sí: (a), (c) i (d). En tots tres, les dues quantitats són de la **mateixa magnitud i la mateixa unitat**, i per tant es poden sumar. No: (b). Un quart de *quilo* i dos terços de *litre* són magnituds diferents (massa i volum): no es poden sumar, encara que les fraccions ho semblin.
- 1.5 (a) $\frac{6}{35}$ (b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{12}{14} = \frac{6}{7}$
- 1.6 (a) 24 (b) 18 (c) 75
- 1.7 L'error és sumar els numeradors i els denominadors per separat. Cal comú denominador: $\text{mcm}(3, 4) = 12$, doncs $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.
- 1.8 (a) 15 nens (b) 24 dones (c) $60 - 15 - 24 = 21$ homes
- 1.9 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ se n'han begut. En queda $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$.
- 1.10 És més petit que 2. Les dues fraccions són menors que 1 (encara que molt a prop), o sigui que la suma no pot arribar a 2. (El valor exacte és $\frac{71}{40}$, aproximadament 1,78.)
- 1.11 Resposta oberta. Ha de recollir: suma i resta necessiten comú denominador; producte és dalt per dalt i baix per baix; divisió és en creu.